

25.06.2024

Übungsblatt 9

Hinweis:

Speichern Sie Ihre Lösungen bis spätestens **02.07.2023 18:00 Uhr** auf Ihrem Gruppen-Übungsserver **`scilab-00???.cs.uni-kl.de`**.

Die Abgabe erfolgt indem Sie zusätzlich die **Lösungsdateien (als ZIP-File) auf OLAT hochladen**.

Bitte geben Sie bei jeder Abgabe mit an **welche Gruppenmitglieder*innen aktiv an der Bearbeitung des aktuellen Übungsblattes mitgewirkt haben**. Fügen Sie dazu dem auf OLAT hochzuladenen ZIP-File eine zusätzliche Datei "TeamBlatt9.txt" mit den Namen der aktiven Gruppenmitglieder*innen hinzu.

Falls Sie Fragen haben nutzen Sie bitte das Forum in OLAT oder schicken Sie eine Mail direkt an w2t@cs.uni-kl.de.

Viel Erfolg!

1. Aufgabe: Python - Grundlagen

(10 P)

Untersuchen Sie folgende Python-Codes-Sequenzen auf Korrektheit und Funktion.
Was wird ausgegeben und warum? Kommentieren Sie jede Code-Zeile!

(Bitte lösen Sie die Aufgabe erst auf dem Papier, bevor sie evtl. den Python-Interpreter `ipython3` auf ihrem Übungsserver benutzen!)

Tipp: Nutzen Sie die Beispiele und Referenzen aus Folie 14-16 in W2T-2-23-Folien-Kap-3-Servertechniken_Django (001-016).pdf

a)

```
a=5
b=4
c=a/b
print(c)
```

b)

```
a=2
b=4
c=a**b
print(c)
```

c)

```
a='3'
b='4'
c=a+b
print(c)
```

d)

```
a='4'
b=3
c=a+b
print(c)
```

e)

```
x=(0,1,2,3,4,5)
print(x[2] + x[-2])
print(x[2:5])
```

f)

```
x=(0,1,2,3,4,5,6)
y=list(x)
y[2] += 20
y.insert(4, '+')
print(x, y)
```

g)

```
x=['H','A','P','P','Y']
x[1], x[4] = 'I', 'O'
print('-'.join(x))
```

h)

```
d = dict(Rudi=25, Lisa=11, Henry=41)
for k,v in d.items():
    print(k + " ist " + str(v))
```

i)

```
print(range(8))
print ((x,x*x) for x in range(8))
print(dict(((x,x*x) for x in range(8))))
```

j)

```
def doit(x):  
    a, b = 0, 1  
    while a < x:  
        print(a)  
        a, b = b, a+b  
doit(300)  
print('#')
```

2. Aufgabe: Django-Installation mit PIP (8 P)

Zur Vorbereitung für die nächsten Übungsblätter installieren wir Django und erstellen ein Testprojekt. Grundlage sind die Folien Kapitel 3 19-29 aus der 9. Vorlesung.

- Verbinden Sie sich per SSH als User **lamp** mit Ihrem Übungsserver.
- Installieren Sie nun Django wie in Kapitel 3a Folie 19-21 gezeigt mit dem Python Packet-Installer PIP3.
- Erstellen Sie wie auf Folie 23 demonstriert ein Projekt „test1“ und testen Sie den Aufruf **python3 manage.py**
- Erzeugen Sie das Datenbankschema (Folie 24-25) und schauen Sie sich über **python3 manage.py dbshell** die generierten Tabellen an.
- Starten Sie den Test-Server auf Port 8000 und melden Sie sich mit dem zuvor erzeugten Superuser an.

Prima! Damit sind wir startklar für die kommenden Aufgaben ...

3. Aufgabe: Web-Framework Django (12 P)

Implementieren Sie wie in der Vorlesung vorgestellt das bereits früher betrachtete Wikipedia-SQL-Beispiel mit Hilfe des Web-Frameworks Django.

- Verbinden Sie sich per SSH als User **lamp** mit Ihrem Übungsserver.
- Implementieren Sie nun das Datenschema als Django-Projekt mit dem Namen „University“. Nenne Sie auch die dazu genutzte Datenbank so.
- Legen Sie nun ein Admin-Interface zu allen Klassen des Schemas an.
- Fügen Sie über das Admin-Interface die Beispieldaten hinzu.